1. 10-адические числа

1.1. Вопросы

1.1.1. Вопрос 1

Дайте определение 10-адического числа. Сформулируйте определение коммутативного кольца (перечислите все 8 аксиом *CR1-CR8*) и объясните, почему мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле (какое важное св-во поля нарушается в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$?).

1.1.2. Ответ 1

Всякая бесконечная последовательность десятичных цифр $...a_n...a_1a_0$, записанная справа налево, наз-ся 10-*адическим числом*. Мн-во всех 10-адических чисел обозначается $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.
Непустое мн-во A, с двумя бинарными операциями: сложением $+$ и умножением $\cdot$, наз-ся *коммутативным кольцом*, если для любых $a, b, c \in A$ вып-ся следующие 8 условий:
(CR1) $a + b = b + a$;
(CR2) $(a + b) + c = a + (b + c)$;
(CR3) $\forall(a \in A)\exists 0 \in A \mid a + 0 = a$;
(CR4) $\forall(a \in A)\exists -a \in A \mid a + (-a) = 0$;
(CR5) $a \cdot b = b \cdot a$;
(CR6) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
(CR7) $\forall(a \in A)\exists 1 \in A \mid a \cdot 1 = a$;
(CR8) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле, так как $\forall\left(a \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)\nexists a^{-1} \mid a \cdot a^{-1} = 1$.

1.1.3. Вопрос 2

Опишите, как целые числа ($\mathbb{Z}$) вкладываются в кольцо 10-адических чисел $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ (как выглядят неотрицательные и отрицательные числа в виде бесконечных последовательностей цифр). Объясните, почему невозможно построить корректное вложение всех рациональных чисел ($\mathbb{Q}$) в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и какой класс рациональных чисел всё же может быть представлен в виде элементов $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.

1.1.4. Ответ 2

Все неотрицательные целые числа принадлежат мн-ву $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, так как их можно представить в виде бесконечных последовательностей десятичных цифр с конечным числом ненулевых элементов. Например, 10-адическое число $(...0018)$ задаёт целое число восемнадцать, а 10-адическим нулем яв-ся последовательность $(...000)$. Все отрицательные целые числа тоже принадлежат $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, например $(...999) \equiv -1$, причём они задаются бесконечными последовательностями десятичных цифр, у которых все элементы, начиная с некоторого, равны цифре 9.
Пусть a и b - взаимно простые целые числа, т.е. НОД$(a, b) = 1$. Рассмотрим ур-ие $bx = a$ над кольцом $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Несложно видеть, что если данное ур-ие разрешимо в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, то оно имеет в нём только одно решение. Пусть $\forall\left(a, b \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)x \equiv \frac{a}{b}$. Тогда, например, ур-ие $10x = 1$ не разрешимо над этим кольцом, так как в $(...010) \cdot x = (...001)$ у $(...001)$ должен быть справа хотя бы один 0, чтобы число разделилось на 10. Таким образом, $\frac{1}{10} \notin \hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и $\mathbb{Q} \not\subset \hat{\mathbb{Z}}_{10}$.
Несмотря на это, некоторые рациональные числа всё-таки принадлежат кольцу $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$: $-\frac{1}{9} = ...111111$; $\frac{1}{9} = ...888889$; $-\frac{1}{3} = ...333331$; $\frac{1}{3} = ...666667$; $-\frac{1}{81} = ...012345678901234567890123456789$; $\frac{1}{81} = ...987654320987654320987654321$; $-\frac{80}{81} = ...987654320987654320987654320$.
Все рассмотренные последовательности, начиная с некоторого знака, яв-ся периодическими.

1.1.5. Вопрос 3

Вычислите сумму двух 10-адических чисел (запишите результат в виде бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов и характер поведения старших разрядов): $(...9943) + (...0517)$.

1.1.6. Ответ 3

Вычисляю сумму двух 10-адических чисел (в столбик в тетради) и записываю результат в виду бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов): $(...9943) + (...0517) = (...0460)$.
Я не понял, как ответить на вопрос о характере поведения старших разрядов. Что такое старший разряд? Я считаю, что старший разряд - это разряд, который идёт за младшим, то есть в нашем случае для $(...0460)$ по старшинству: $(0, 4, 6, 0)$, и старший разряд запоминает значение младшего, от чего прибавляется тот самый десяток. Если бы за 0 (нулём) мы бы знали ещё цифры, или, например, нужно было бы вычислить сумму $(...1239943) + (...0517)$, мы бы к следующему разряду (в данном случае 3) не забыли бы прибавить десяток (1), но в ответ мы бы всё равно записали бы $(...0460)$, так как мы не знаем цифры второго 10-адического числа. Правильно или нет?

1.1.7. Вопрос 4

Выполните умножение столбиком в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел: $(...999) \times (...012)$ (Подсказка: вспомните, чему эквивалентно число с бесконечным количеством девяток слева).

1.1.8. Ответ 4

Выполняю умножение столбиком (в тетради) в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел: $(...999) \times (...012) = (...988)$, что можно было получить, если заметить, что 10-адическое число $\left((...999) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) \equiv$ (тождественно) числу $(-1 \in \mathbb{Z})$, а $\left((...012) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) \equiv (12 \in \mathbb{Z})$: $(...999) \times (...012) = -1 \times 12 = -12$, а $(-12 \in \mathbb{Z}) \equiv \left(((...000) - (...012)) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)$: $(...000) - (...012) = (...988)$.

1.1.9. Вопрос 5

Найдите 10-адическое число, которое является противоположным к 18 (то есть решите уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Выпишите его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$.

1.1.10. Ответ 5

Решаю уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$: $18 + x = 0 \Rightarrow (...018) + x = (...000) \Rightarrow x = (...000) - (...018) \Rightarrow x = (...982)$.
Ответ: 10-адическое число, которое является противоположным к 18, = $(...982)$.
Я не понял, как выписать его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$. Просто, по факту, в нашем случае, $(-a) = (-18) = 0 - 18 = (...000) - (...018) = (...982)$. По-другому я не понял, что здесь имелось в виду.

1.1.11. Вопрос 6

Пусть a и b - взаимно простые целые числа. Докажите, что уравнение $bx = a$ имеет решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ тогда и только тогда, когда знаменатель b взаимно прост с 10.

1.1.12. Ответ 6

Взаимно-простые целые числа, как я понимаю, - это такие целые числа, у которых нет общих делителей (кроме ± 1) (как например, 14 и 25 - взаимно-просты, а 15 и 25 - нет, т. к. у них есть общий делитель 5).
Доказательство и 2 частей:
1. В прямую сторону (=>): Если ур-ие имеет решение, то НОД$(b, 10) = 1$;
2. В обратную сторону (<=): Если НОД$(b, 10) = 1$, то решение гарантированно существует.

Часть 1. *Шаг 1*: От противного. Пусть $bx = a$ имеет решение $x \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$, но при этом знаменатель b не взаимно прост с 10. Это значит, что b делится либо на 2, либо на 5 (т.к. $10 = 2 \cdot 5$). *Шаг 2*: Раз ур-ие разрешимо, то $\forall$ конечного шага $n \exists$ отрезок X_n, удовлетворяющий сравнению: $bX_n \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$. *Шаг 3 и 4*: Поскольку b делится на 2 или на 5, левая часть сравнения (bX_n) обязана делиться на этот же простой множитель (2 или 5) при любой степени $n + 1$. *Шаг 5*: Но по условию задачи исходные числа a и b взаимно просты (НОД$(a, b) = 1$). Если b содержит мн-ль, которого нет у a, мы получаем тупик: равенство по модулю выполняться не может. Вывод: Наше предположение неверно, поэтому знаменатель b обязан быть взаимно простым с 10.
Часть 2. *Шаг 1*: Пусть НОД$(b, 10) = 1$. Это значит, что b не делится ни на 2, ни на 5. *Шаг 2*: Нужно построить 10-адическое число $x = ...x_k...x_1x_0$, находя его цифры пошагово. На каждом шаге n мы ищем остаток $X_n \mid bX_n \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1}$. *Шаг 3 и 4*: В кольце вычетов по модуль $M = 10^{n+1}$ элемент b обратим $\Leftrightarrow$ НОД$(b, 10^{n+1} = 1$. Так как по нашему условию НОД$(b, 10) = 1$, то автоматически НОД$(b, 10^{n+1} = 1$ (т.к. у 10 и 10^{n+1} одни и те же простые делители - 2 и 5). *Шаг 5*: Раз элемент b взаимно прост с модулем 10^{n+1}, в кольце вычетов $\exists! b^{-1} \mid bx \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$ всегда имеет уникальное решение: $X_n \equiv a \cdot b^{-1} (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$. Следовательно, решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ существует.

1.1.13. Вопрос 7

Докажите в одну сторону (или опишите общую схему доказательства): если 10-адическое число задаётся периодической последовательностью цифр (начиная с некоторого знака), то оно представляет собой рациональное число.

1.1.14. Ответ 7

Окей, я попробую от противного. Пусть $a = ...a_n...a_1a_0$, где $a_1 = a_0, a_2 = a_0, ..., a_n = a_0$ - периодическая бесконечная последовательность цифр. Пусть $a \notin \mathbb{Q}$.
$a = (...a_0...a_0a_0)$, что означает $a = a_0 + a_0 * 10 + ... + a_0 * 10^{n-1} + a_0 * 10^n$. Исходя из этого, воспользовавшись формулой суммы бесконечной геометрической прогрессии, где член $b_1 = a_0$ и член $q = 10$. Тогда $S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{a_0}{1-10} = -\frac{a_0}{9}$, а $a_0 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ и мы получаем рациональную дробь для всех цифр, кроме 0 и 9, но мы знаем, что 10-адическое число, задающееся одними 0 и одними 9 - это числа 0 и 1 соответственно. Поэтому мы получаем, что 10-адическое число, заданное бесконечной периодической последовательностью есть рациональное число (так как нашли противоречие для нашей изначальной гипотезы, что наше $a \notin \mathbb{Q}$.

1.1.15. Вопрос 8

Используя св-ва деления и периодичности, найдите первые 6-8 цифр (справа налево) для 10-адического числа, соответствующего правильной дроби $-\frac{1}{11}$. (Подсказка: рассмотрите произведение $(-11) \times (...x_nx_{n-1}...x_0) = 1$ или воспользуйтесь формулой бесконечной геометрической прогрессии).

1.1.16. Ответ 8

$-11 \cdot x = 1 \Leftrightarrow 11 \cdot x = -1 \Rightarrow 11 \cdot x = (...99999999)$.
$x_0 = 9$ (т.к. $11 \times 9 = 99$). $(11 \cdot x + 9)$ (т.к. был перенос в след. разряд из-за $11 \cdot 9 = 99 = 9 \cdot 10 + 9$) должно оканчиваться на 9. Значит, $11 \cdot x_1$ должен оканчиваться на $0 \Rightarrow x_1 = 0$. $(11 \cdot x_2 + 0)$ должно оканчиваться на 9. Значит $x_2 = 9$. Тогда ответ $-\frac{1}{11} = (...090909)$.

1.1.17. Вопрос 9

В лекции приведены разложения для $-\frac{1}{3} = (...333333)$ и $\frac{1}{3} = (...666667)$. Проверьте их корректность, выполнив сложение этих двух 10-адических чисел в столбик, и убедитесь, что в сумме получается ноль. Затем найдите аналогичное разложение для числа $\frac{2}{3}$.

1.1.18. Ответ 9

Проверка суммы этих двух чисел на ноль: $(...333333) + (...666667) = (...000000)$
Разложением для $\frac{2}{3}$ в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ будет: $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = (...333334)$; $-\frac{2}{3} = (...000000) - (...333334) = (...666666)$.

1.1.19. Вопрос 10

Пусть задано 10-адическое число $x = (...9876)$. Найдите значение выражения $10x - x$ в терминах 10-адических цифр и определите, какому целому или рациональному числу соответствует данное x.

1.1.20. Ответ 10

Найду $10x - x$, где $x = (...9876)$: $10 \times (...9876) - (...9876) = (...98760) - (...9876) = (...8884)$.
Попробую найти какому рациональному числу принадлежит $(...8884)$: $\frac{8884}{10000} = \frac{2221}{2500}$
Ответ: $\frac{2221}{2500}$

2. Вопросы к экзамену

2.1. Вопросы

2.1.1. Вопрос 1

Дайте определение периодической абелевой группы. Приведите пример конечной и бесконечной периодической абелевой группы

2.1.2. Ответ 1

Определение: Группа $(G, +)$ наз-ся *абелевой* (или *коммутативной*), если $\forall (a, b \in G) a + b = b + a$
Элемент a абелевой группы G наз-ся *элементом конечного порядка*, если $\exists n \in \mathbb{N} \mid n > 0, n \cdot a = a + a + ... + a (n \text{ раз}) = 0$, где 0 - нейтральный элемент группы по сложению. Наименьшее такое натуральное число n наз-ся *порядком элемента* a и обозначается $ord(a)$.
Абелева группа G наз-ся *периодической*, если каждый её элемент имеет конечный порядок. Примеры: Конечная: Рассмотрим аддитивную группу классов вычетов по модулю m: $G = \mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, ..., m-1\} \forall (m \geq 2)$. Абелевость: Сложение классов вычетов коммутативно: $(a + b) (\mathrm{mod}\, m) = (b + a) (\mathrm{mod}\, m)$. Периодичность: Любая конечная группа автоматически является периодической, т. к. порядок любого элемента делит порядок группы (по теор. Лагранжа). В частности, $\forall (a \in \mathbb{Z}_m) m \cdot a = a + a + ... + a (m \text{ раз}) = m \cdot a \equiv 0 (\mathrm{mod}\, m)$. Следовательно, порядок любого элемента не превосходит m, и группа $\mathbb{Z}_m$ - конечная периодическая абелева группа.
Примеры: Бесконечная: Рассмотрим факторгруппу группы рациональных чисел по группе целых чисел: $G = \frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}$, элементами которой яв-ся смежные классы вида $q + \mathbb{Z} \mid q \in \mathbb{Q}$. Бесконечность: Мн-во $\frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}$ бесконечно, т.к. в нём содержится бесконечно много различных элементов вида $\frac{1}{k} + \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Абелевость: $q_1 + \mathbb{Z}) + (q_2 + \mathbb{Z}) = (q_1 + q_2) + \mathbb{Z}$ унаследована от коммутативного сложения в $\mathbb{Q}$. Периодичность: Пусть $g \in \frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}$, ему соответ-ет некоторая рациональная дробь $\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b > 0$. Умножу данный элемент на знаменатель b: $b \cdot \left(\frac{a}{b} + \mathbb{Z}\right) = \left(b \cdot \frac{a}{b}\right) + \mathbb{Z} = a + \mathbb{Z}$. Т.к. $a \in \mathbb{Z}$, класс $a + \mathbb{Z}$ совпадает с нулём группы $\frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}$. Т.о. $\exists (b \in \mathbb{N}) \mid b \cdot g = 0 \forall \left(g \in \frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}\right)$. Значит каждый элемент имеет конечный порядок, хотя сама группа содержит бесконечное число элементов.

2.1.3. Вопрос 2

Дайте определение идемпотентного элемента кольца. Приведите пример нетривиального идемпотента

2.1.4. Ответ 2

Пусть K - коммутативное кольцо. Элемент $e \in K$ называется *идемпотентом* (или идемпотентным элементом), если он равен своему квадрату: $e^2 = e$. Тривиальные: В любом кольце элементы 0 и 1 всегда явл-ся идемпотентами, т.к. $0^2 = 0$ и $1^2 = 1$. Нетривиальные: Идемпотент $e \in K$ наз-ся нетривиальным, если он отличен от нуля и единицы кольца, тое сть $e \neq 0 \wedge e \neq 1$.
Пример: Рассотрим кольцо 10-адических чисел $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Ур-ие $x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x^2 = x$ имеет в этом кольце ровно 4 решения: $0, 1, e = ...2890625, f = ...7109376$.

2.1.5. Вопрос 3

Дайте определение области целостности. Приведите пример конечной и бесконечной области целостности

2.1.6. Ответ 3

Коммутативное кольцо K с единицей $1 \neq 0$ наз-ся *областью целостности* (или целостным кольцом), если в нём нет делителей нуля. Это означает, что $\forall (a, b \in K)$ из равенства их произведения нулю вытекает, что хотя бы один из сомножителей равен нулю: $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ или $b = 0$. Примеры: Коечная: Рассм. кольцо классов вычетов по простому модулю p: $K = \mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, ..., p-1\} \mid p \in P$. Конечность: мн-во состоит из ровно p эл-ов. Отсутствите делителей нуля: Пусть $\left(a, b \in \mathbb{Z}_p\right)$ и $a \cdot b \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$. По основной теореме арифметики, если простое число p делит произведение ab, то p делит a или p делит b. В кольце $\mathbb{Z}_p$ это означает, что $a \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$ или $b \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$. Т.о., $\mathbb{Z}_p$ яв-ся конечной областью целостности.
Бесконечная: Рассм. кольцо целых p-адических чисел $\hat{\mathbb{Z}}_p \mid p \in P$. Бесконечность: Мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_p$ состоит из всех бесконечных последовательностей p-адических цифр $...a_2 a_1 a_0 (0 \leq a_i < p)$, поэтому оно бесконечно. Отсутствие делителей нуля: Пусть $(\alpha, \beta \in \hat{\mathbb{Z}}_p$ - два ненулевых элемента. По св-ву высот эти эл-ты имеют конечные высоты: $h(\alpha) = k < \infty$ и $h(\beta) = m < \infty$. По св-ву высот ($h(\alpha\beta) = h(\alpha) + h(\beta)$) найду высоту их произведения: $h(\alpha\beta) = k + m < \infty$. Поскольку высота произведения $h(\alpha\beta)$ конечна, снова по св-ву высот получаю, что $\alpha \cdot \beta \neq 0$.
Следовательно, кольцо $\hat{\mathbb{Z}}_p$ явл-ся бесконечной областью целостности.
Кстати, обычное кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ тоже яв-ся беск. обл. цел.

2.1.7. Вопрос 4

Дайте определение кольца главных идеалов. Приведите пример кольца, не являющегося кольцом главных идеалов

2.1.8. Ответ 4

Коммутативное кольцо K с единицей называется *кольцом главных идеалов*, если соблюдаются два условия: 1. Кольцо K явл. обл. цел. и 2. Каждый идеал $I \subseteq K$ явл-ся главным, т. е. порождается одним элементом: $I = aK = \{a \cdot k \mid k \in K\}$ для некоторого $a \in K$.
Пример кольца, не являющегося кольцом главных идеалов: Рассм. кольцо многочленов от двух переменных с целыми коэфф.: $K = \mathbb{Z}[x, y]$. Целостность: Это кольцо явл-ся обл. цел., т.к. произведение двух ненулевых многочленов не может давать тождественный ноль. Почему не явл. кольцом главн. идеалов: Рассм. идеал I, порождённый переменными x и y: $I =< x, y >= \{x \cdot p(x, y) + y \cdot q(x, y) \mid p, q \in \mathbb{Z}[x, y]\}$. Этот идеал состоит из всех многочленов, у которых свободный член равен нулю. Предположу противное: пусть идеал I главный, т.е. порождается одним многочленом $f(x, y) \in \mathbb{Z}[x, y]$: $I =< f(x, y) >$. Т.к. $x \in I$, то x должен делиться на $f(x, y)$, т.е. $x = f(x, y) \cdot g(x, y)$. отсюда степень многочлена f по переменной y равна 0, а по x не превосходит 1. Т.к. $y \in I$, то y должен делиться на $f(x, y)$, т.е. $y = f(x, y) \cdot h(x, y)$. отсюда степень многочлена f по переменной x равна 0. Тогда многочлен $f(x, y)$ обязан быть константой $c \in \mathbb{Z}$. Если $c = \pm 1$, то $< f >=< 1 >= \mathbb{Z}[x, y]$, но идеал I содержит не все многочлены (напр., многочлен $1 \notin I$, т.к. его свободный член $= 1$). Если $c \neq \pm 1 \wedge c \neq 0$, то многочлены x и y не могут делиться на c в кольце $\mathbb{Z}[x, y]$. Противоречие пок-ет, что идеал $I =< x, y >$ не может быть порождён одним элементом. След-но, $\mathbb{Z}[x, y]$ не явл. кол. гл. идеалов.

2.1.9. Вопрос 5

Дайте определение прямой суммы идеалов. Приведите пример разложимого кольца

2.1.10. Ответ 5

Пусть K - коммутативное кольцо. Кольцо K является прямой суммой своих идеалов I_1 и I_2 (обозначается $K = I_1 \oplus I_2$), если выполняются два условия: 1. сумма идеалов совпадает со всем кольцом ($I_1 + I_2 = K$, т.е. $\forall(x \in K) \mid x = a_1 + a_2 \mid a_1 \in I_1, a_2 \in I_2$), 2. Пересечение идеалов тривиально ($I_1 \cap I_2 = \{0\}$).
Разложимое кольцо: Кольцо K называется разложимым, если оно представляется в виде прямой суммы своих нетривиальных (отличных от $\{0\}$ и от K) идеалов: $K = I_1 \oplus I_2$, или если кольцо K изоморфно прямой сумме двух нетривиальных колец A и B: $K \cong A \oplus B$. Пример: Кольцо классов вычетов $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Числа $k = 2$ и $m = 3$ взаимно просты, причём $6 = 2 \cdot 3$. Пусть $I_1 = 3\mathbb{Z}_6 = \{0, 3\}$ и $I_2 = 2\mathbb{Z}_6 = \{0, 2, 4\}$. Проверяю: $I_1 \cap I_2 = \{0, 3\} \cap \{0, 2, 4\} = \{0\}$. И $I_1 + I_2 = \{0+0, 0+2, 0+4, 3+0, 3+2, 3+4\} = \{0, 2, 4, 3, 5, 1\} = \mathbb{Z}_6$. След-но, $\mathbb{Z}_6 = I_1 \oplus I_2$, а значит, кольцо явл-ся разложимым. По КТО: $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$.

2.1.11. Вопрос 6

Дайте определение n-адического числа и целого p-адического числа

2.1.12. Ответ 6

Зафикс. целое число $n \geq 2$. Символы из мн-ва $\{0, 1, 2, ..., n-1\}$ наз-ся n-адическими цифрами. Всякая бесконечная последовательность n -адических цифр $...a_k...a_1a_0$, записанная справа налево, наз-ся n-адическим числом. Каждое n-адическое число можно формально записать в виде бесконечного ряда по степеням n: $\alpha = a_0 + a_1n + a_2n^2 + ... + a_kn^k + ... = \sum_{k=0}^{\infty} a_kn^k$, где $0 \leq a_k < n \forall(k \geq 0)$. Мн.во всех n-адических чисел относительно операций сложения и умножения столбиком образует коммутативное кольцо с единицей, которое обозначается $\hat{\mathbb{Z}}_n$.
Целое p-адическое число: Если основание $n = p$ является простым числом, то n-адические числа традиционно принято называть целыми p-адическими числами. Обозначается $\hat{\mathbb{Z}}_p$. Явл. обл. цел. и кольцом главных идеалом, а предыдущее не явл. обл. цел.

2.1.13. Вопрос 7

Сформулируйте основную теорему о строение кольца n-адических чисел. Приведите примеры изоморфных и неизоморфных колец n-адических чисел

2.1.14. Ответ 7

Теорема о степенях основания: Для любых целых чисел $n > 1$ и $k > 0$ имеет место равенство колец: $\hat{\mathbb{Z}}_{n^k} = \hat{\mathbb{Z}}_n$.
Теорема о строении: Пусть каноническая форма (разложение на простые множители) целого числа $n > 1$ имеет вид: $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot ... \cdot p_s^{k_s}$.

2.1.15. Вопрос 8

Найдите 10-адическое представление числа 1/11

2.1.16. Ответ 8

Пусть $x = ...a_3a_2a_1a_0 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot 10^k \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$, где $a_k \in \{0, 1, ..., 9\} \Rightarrow 11 \cdot (...a_3a_2a_1a_0) = ...0001$. Это означает, что для каждого $n = 0, 1, 2, ...$ число $A_n = a_n...a_1a_0$ удовлетворяет сравнению: $11 \cdot A_n \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$. Разряд a_0 : $11 \cdot a_0 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 10) \Rightarrow 1 \cdot a_0 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 10) \Rightarrow a_0 = 1$. Разряд a_1 : Пусть $A_1 = 10a_1 + 1 \Rightarrow 11 \cdot (10a_1 + 1) \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 100) \Rightarrow 110a_1 + 11 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 100) \Rightarrow 11a_1 + 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 10) \Rightarrow 1 \cdot a_1 + 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 10) \Rightarrow a_1 = 9$. И т.д. и видим, что пара цифр $(9, 0)$ будет циклически повторяться до бесконечности.

2.1.17. Вопрос 9

Найдите 6-адическое представление числа 1/5

2.1.18. Ответ 9

Пусть $x = ...a_3a_2a_1a_0 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot 6^k \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$, где $a_k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow 5 \cdot (...a_3a_2a_1a_0) = ...0001$. Это означает, что для каждого $k = 0, 1, 2, ...$ число $A_k = a_k...a_1a_0$ удовлетворяет сравнению: $5 \cdot A_k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6^{n+1})$. Разряд a_0 : $5 \cdot a_0 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow$ Заметим, что в кольце вычетом $\hat{\mathbb{Z}}_6$ эл-т $5 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6)$: $-1 \cdot a_0 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow a_0 \equiv -1 \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow a_0 = 5$ (проверка: $5 \cdot 5 = 25 = 4 \cdot 6 + 1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6)$, результат оканчивается на 1, перенос 4 в следующий разряд. Разряд a_1 : Пусть $A_1 = 6a_1 + 5 \Rightarrow 5 \cdot (6a_1 + 5) \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 36) \Rightarrow 30a_1 + 25 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 36) \Rightarrow 30a_1 \equiv -24 (\mathrm{mod}\, 36) \Rightarrow 30a_1 \equiv 12 (\mathrm{mod}\, 36) \Rightarrow 5a_1 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow -1 \cdot a_1 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow a_1 \equiv -2 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow a_1 = 4$ (проверка: $A_1 = 4 \cdot 6 + 5 = 29. 5 \cdot 29 = 145 = 4 \cdot 36 + 1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 36)$, результат оканчивается на 01, перенос 4 в следующий разряд). Разряд a_2 : Пусть $A_2 = 36a_2 + 29 \Rightarrow 5 \cdot (36a_2 + 29) \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 216) \Rightarrow 180a_2 + 145 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 216) \Rightarrow 180a_2 \equiv -144 (\mathrm{mod}\, 216) \Rightarrow 180a_2 \equiv 72 (\mathrm{mod}\, 216) \Rightarrow 5a_2 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6) \Rightarrow a_2 = 4$.
Последующие цифры $a_k (k \geq 1)$: На каждом следующем шаге вычисление a_k сводится к одному и тому же сравнению $5a_k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6)$, откуда $a_k = 4 \forall(k \geq 1)$. Тогда $x = ...44445_6$.

2.1.19. Вопрос 10

Найдите пару нетривиальных ортогональных идемпотентов кольца классов вычетов по модулю 200

2.1.20. Ответ 10

Эл-ты e, f наз-ся ортогональными идемпотентами, если $e^2 = e, f^2 = f, e + f = 1, ef = 0$. Нетривиальность означает, что $e \neq 0, e \neq 1, f \neq 0, f \neq 1$.
Пусть модуль $n = 200$ раскладывается в произведение двух взаимно простых чисел $n = k \cdot m$. Тогда по соотношению Безу $\exists(u, v \in \mathbb{Z}) \mid u \cdot m + v \cdot k = 1$. Эл-ты $e = um + n\mathbb{Z}$ и $f = vk + n\mathbb{Z}$ образуют в кольце $\mathbb{Z}_n$ единственную пару ортогональных идемпотентов, обладающих свами: 1. e делится на m, а f делится на k; 2. $e + f \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)$; 3. $e \cdot f \equiv 0 (\mathrm{mod}\, n)$; 4. Эл-ты e и f явл. идемпотентами ($e^2 = e, f^2 = f$).
Пусть $200 = 8 \cdot 25$, где $k = 8 = 2^3$ и $m = 25 = 5^2$, причём НОД$(8, 25) = 1$. Найду целые числа u, v, удовлетворяющие равенству: $25u + 8v = 1$.
По алгоритму Евклида: $25 = 3 \cdot 8 + 1 \Rightarrow 1 = 25 - 3 \cdot 8 = 25 \cdot (1) + 8 \cdot (-3) \Rightarrow u = 1, v = -3$.
$e_0 = u \cdot m = 1 \cdot 25 = 25, f_0 = v \cdot k = -3 \cdot 8 = -24$. Перейду к положительным остаткам по модулю 200: $e \equiv 25 (\mathrm{mod}\, 200), f = -24 = 200 - 24 \equiv 176 (\mathrm{mod}\, 200)$. Проверка: 1. $e = 25 \neq 0, e = 25 \neq 1, f = 176 \neq 0, f = 176 \neq 1$; 2. $(e + f = 1) : e + f = 25 + 176 = 201 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 200)$; 3. $(e \cdot f = 0) : e \cdot f = 25 \cdot 176 = 4400 = 22 \cdot 200 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 200)$; 4. $e^2 = 25^2 = 625 = 3 \cdot 200 + 25 \equiv 25 = e (\mathrm{mod}\, 200), f^2 = 176^2 = 30976 = 154 \cdot 200 + 176 \equiv 176 = f (\mathrm{mod}\, 200)$.
Ответ: $e \equiv 25 (\mathrm{mod}\, 200), f \equiv 176 (\mathrm{mod}\, 200)$.